

¿CÓMO ENVEJECE NUESTRO ORGANISMO Y QUÉ MECANISMOS DETERMINAN LA SALUD DE NUESTRO CEREBRO A LO LARGO DE LA VIDA?

Semillero NeuroGroup Universidad El Bosque



¿CÓMO ENVEJECE EL ORGANISMO Y CÓMO LLEGA ESE ENVEJECIMIENTO AL CEREBRO?

Factores que modulan el envejecimiento

- Susceptibilidad Biológica
- Exposiciones y estilo de vida
- Factores sistémicos y el entorno



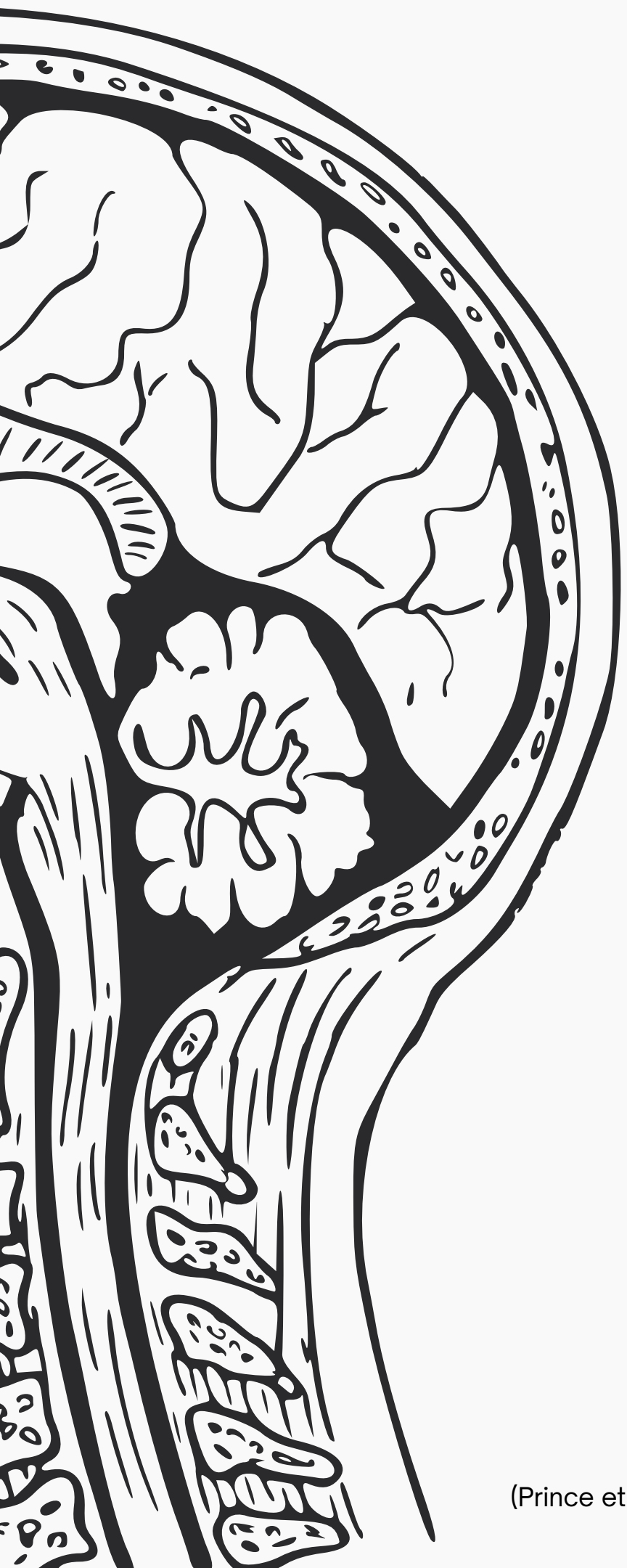
Hallmarks del envejecimiento

- Daño y Mantenimiento Molecular
- Alteración Metabólica
- Respuesta al daño
- Alteración sistémica



Mecanismos fisiopatológicos

- Disminución en la producción de energía (ATP)
- Aumento del estrés oxidativo
- Neuroinflamación persistente
- Acumulación de proteínas
- Alteración vascular y de la BHE



Cambios Neuropatologicos

- Difusión sináptica
- Alteración de mielina y sustancia blanca
- Activación Microglial
- Menos plasticidad y mayor vulnerabilidad neuronal



Expresión Neuropsicologica

Redes frontales

- Menos velocidad de procesamiento
- Menor flexibilidad cognitiva
- Mayor dificultad de las funciones ejecutiva

Hipocampo y redes temporales

- Cambios en el aprendizaje
- Memoria episódica mas vulnerable
- Mayor dificultad en la recuperación

¿QUÉ DETERMINA LA TRAYECTORIA DE NUESTRO ENVEJECIMIENTO CEREBRAL?



Factores protectores

- Actividad física
- Alimentación saludable
- Microbiota saludable
- Sueño y salud cardiometabolica
- Estimulación cognitiva y vida social

Balance entre daño y resiliencia

Modulacion de los hallmarks

Carga de daño y resiliencia

Envejecimiento cerebral saludable

Factores de riesgo

- Sedentarismo
- Dieta poco saludable
- Disbiosis
- Mal sueño
- Enfermedad cardiovascular metabolica
- Estrés crónico, toxico y contaminación
- Susceptibilidad genética

Envejecimiento cerebral patológico / Neurodegeneracion



El envejecimiento cerebral resulta de la interacción entre los hallmarks del envejecimiento, la genética y las exposiciones acumuladas a lo largo de la vida. Estos procesos pueden generar cambios neuropatológicos y cognitivos, pero factores como el ejercicio, la alimentación, el sueño, la microbiota y la reserva cognitiva pueden modularlos. Así, la salud cerebral depende del equilibrio entre daño acumulado y capacidad de reparación, plasticidad y compensación.

